

# Physique-Chimie DS2 - Corrigé

## I.A - Le signal

Q1. La valeur moyenne du signal est d'environ 10 mV.

Q2. On relève la période sur le graphe de la figure 2, et on trouve environ 3 ms. La fréquence correspondante est  $f \approx 330$  Hz.

Q3. Cette fréquence est proche de celle donnée pour la corde de Mi aigu.

Q4. Le signal n'étant pas sinusoïdal, son spectre comporte plusieurs harmoniques.

## I.B - Premier filtre

Q5. La fonction de transfert s'obtient en utilisant le pont diviseur de tension (calcul non détaillé). On obtient :

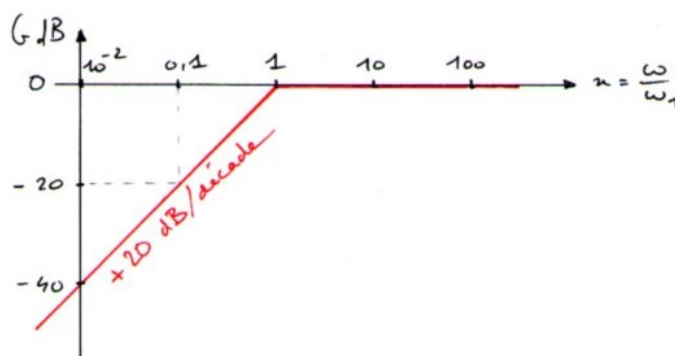
$$H_1(j\omega) = \frac{j\omega R_1 C_1}{1 + j\omega R_1 C_1}$$

Q6. On peut réécrire cette fonction de transfert sous la forme :

$$H_1(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{\omega_1}}{1 + \frac{j\omega}{\omega_1}} \quad \text{avec} \quad \omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1}$$

On reconnaît ici la fonction de transfert d'un filtre passe-haut du premier ordre.

Q7.



Q8. Calcul de la fréquence de coupure :  $f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$ . Application numérique :  $f_1 = 15,9$  Hz.

Ainsi ce filtre va atténuer les fréquences inférieures à 15,9 Hz.

Dans le cas de notre signal, ce filtre a pour but de supprimer la composante continue du signal.

## I.C - Deuxième filtre

Q9. L'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire donc  $V^+ = V^-$ .

et d'une part  $V^+ = e$

et d'autre part  $V^- = \frac{Z}{Z + Z'} s$  (on peut utiliser le diviseur de tension car  $i^- = 0$ ).

Donc :  $e = \frac{Z}{Z + Z'} s$ . D'où  $\underline{H} = \frac{s}{e} = 1 + \frac{Z'}{Z}$

Q10. Dans ce cas  $\underline{H} = 1 + \frac{R'}{R}$ . C'est le montage amplificateur non-inverseur.

Q11.  $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_{R_2}} + \frac{1}{Z_{C_2}} = \frac{1}{R_2} + jC_2\omega$ ; d'où :  $Z_{eq} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$

Q12. On a donc d'après la question 9 :  $\underline{H}_2 = 1 + \frac{Z_{eq}}{R_3} = 1 + \frac{1}{R_3} \times \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$

**Q13.**  $\underline{H}_2$  est donc bien de la forme :  $\underline{H}_2 = 1 + \frac{G_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_2}}$  avec :  $G_0 = \frac{R_2}{R_3}$  et  $\omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}$ .

**Q14.** Lorsque  $\omega \rightarrow 0$  :  $\underline{H}_2 \rightarrow 1 + G_0$  donc  $|\underline{H}_2| \rightarrow 1 + G_0$ .

Lorsque  $\omega \rightarrow +\infty$  :  $\underline{H}_2 \rightarrow 1$  donc  $|\underline{H}_2| \rightarrow 1$ .

**Q15.** On a  $f_2 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = 530 \text{ Hz}$  et  $G_0 = \frac{R_2}{R_3} = 100$ .

D'après la question précédente, lorsque  $\omega \ll \omega_2$  le gain du filtre est  $1 + G_0 = 114$  donc les harmoniques de fréquence inférieure à  $f_2$  sont fortement amplifiés, et lorsque  $\omega \gg \omega_2$  le gain du filtre est égal à 1 donc les harmoniques de fréquence supérieure à  $f_2$  sont inchangés.

Le but du filtre est donc d'amplifier les harmoniques de fréquence inférieure à  $f_2$ .

### I.D - Filtrage (très) sélectif commandé

**Q16.** C'est un filtre passe-bande. Sa fréquence centrale est environ 330 Hz.

*Remarque* : Il est probable que cette fréquence soit en réalité 329,6 Hz, qui est la fréquence de vibration de la corde de Mi aigu de la guitare lorsque celle-ci est bien accordée.

**Q17.** La bande à -3 dB est l'intervalle de fréquence pour lequel  $G_{dB} > G_{dB_{max}} - 3 \text{ dB}$ , où  $G_{dB_{max}}$  est le gain en décibel maximum du filtre.

Par lecture graphique on voit que la bande passante correspond approximativement à l'intervalle [320 Hz , 337 Hz].

**Q18.** On lit sur le diagramme de Bode la valeur du gain en décibels qui correspond à 315 Hz. On obtient  $G_{dB} = -6 \text{ dB}$ . On en déduit le gain du filtre à cette fréquence en inversant la formule  $G_{dB} = 20 \log G$  :

$$G = 10^{G_{dB}/20} = 10^{-6/20} = 0,501$$

Le fondamental du signal sera donc environ divisé par 2 par le filtre.

**Q19.** On trouve un premier pic (à  $f = 0$ ) d'amplitude 10 mV qui correspond bien à la valeur moyenne du signal (question 1).

Le second pic est l'harmonique fondamentale du signal, sa fréquence est légèrement supérieure à 300 Hz, ce qui correspond bien à la fréquence du signal (question 1).

Enfin, on observe des harmoniques à des fréquences multiples de l'harmonique fondamentale, car le signal n'est pas sinusoïdal.

**Q20.** On rappelle que le premier filtre ( $F_a$ ) est filtre passe-haut dont la fréquence de coupure est environ 16 Hz. Ce filtre atténue donc les harmoniques de fréquence inférieure à 16 Hz, les autres harmoniques restant à peu près inchangés.

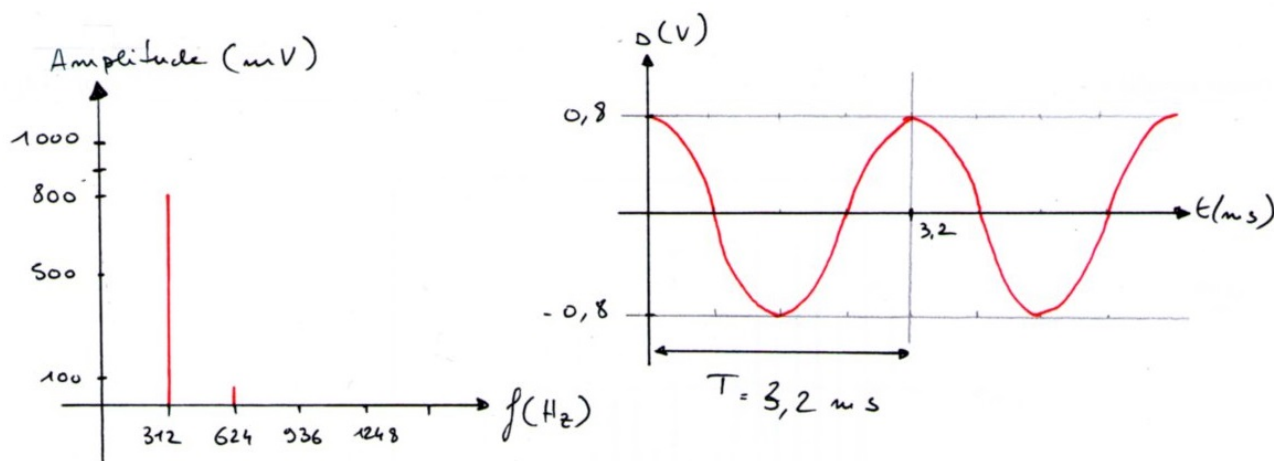
Le spectre du signal en sortie du filtre est donc le spectre (a), dans le lequel la composante continue du signal ( $f=0$ ) a été supprimée et les autres harmoniques inchangés.

**Q21.** D'après la question 15, on sait que les harmoniques de fréquence inférieure à 498 Hz vont être fortement amplifiés (d'un facteur 100 environ) par le filtre ( $F_b$ ). En regardant l'amplitude du fondamental ( $f \approx 312 \text{ Hz}$ ), on voit que seul le spectre (d) correspond.

**Q22.** En sortie du filtre ( $F_b$ ) le signal (spectre d) est envoyé en entrée du filtre ( $F_c$ ) qui est un passe-bande très sélectif (bande passante étroite). Seul l'harmonique fondamental du signal, qui est proche de la bande passante, ne sera pas atténué. Ainsi, on obtiendra en sortie de ( $F_c$ ) un signal quasiment sinusoïdal.

En regardant le diagramme de Bode du filtre, on voit que pour la fréquence du fondamental ( $\approx 312 \text{ Hz}$ ), le gain en décibel est environ -7 dB, ce qui correspond à un gain  $G = 10^{-7/20} \approx 0,45$ . Comme l'amplitude du fondamental en entrée du filtre est environ 1,8 V (spectre d), celui-ci aura en sortie du filtre une amplitude d'environ 0,8 V. Le même raisonnement appliqué au deuxième harmonique ( $f \approx 624 \text{ Hz}$ ) montre que celui-ci aura en sortie une amplitude d'environ 63 mV. Les autres harmoniques ont des amplitudes négligeables en sortie du filtre.

Le spectre et l'allure du signal sont représentés ci-après.



## I.E - Mise en forme

**Q23.** Comme il y a présence d'un rétroaction sur l'entrée non-inverseuse (+) de l'ALI, celui-ci fonctionne en régime saturé.

En régime saturé, pour un ALI idéal, on a  $u_s = \pm U_{sat}$ , avec :

$$\begin{cases} u_s = +U_{sat} & \Leftrightarrow \varepsilon > 0 & \Leftrightarrow V^+ > V^- \\ u_s = -U_{sat} & \Leftrightarrow \varepsilon < 0 & \Leftrightarrow V^+ < V^- \end{cases}$$

**Q24.** Comme  $i^+ = 0$ , on peut appliquer le diviseur de tension pour exprimer  $V^+$  :  $V^+ = \frac{R_4}{R_4 + R_5} u_s$

Comme  $V^- = u_3$ , on a :  $\varepsilon = V^+ - V^- = \frac{R_4}{R_4 + R_5} u_s - u_3$

**Q25.** Si  $u_3$  augmente,  $\varepsilon$  diminue.

**Q26.** On suppose que  $\varepsilon > 0$ , on a donc  $u_s = +U_{sat}$ , d'où  $\varepsilon = \frac{R_4}{R_4 + R_5} U_{sat} - u_3$ .

On suppose que  $u_3$  augmente, donc  $\varepsilon$  diminue. Lorsque  $\varepsilon$  change de signe ( $\varepsilon < 0$ ) l'ALI bascule en saturation basse.

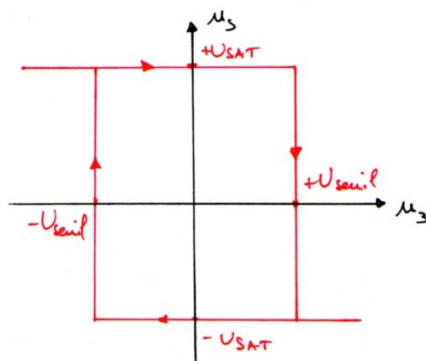
Le basculement a lieu lorsque  $\varepsilon = 0$ , c'est-à-dire pour  $u_3 = \frac{R_4}{R_4 + R_5} U_{sat}$ . On a donc  $U_{seuil} = \frac{R_4}{R_4 + R_5} U_{sat}$ .

En saturation basse  $u_s = -U_{sat}$  et la nouvelle expression de  $\varepsilon$  est  $\varepsilon = -\frac{R_4}{R_4 + R_5} U_{sat} - u_3$

**Q27.** On suppose que  $\varepsilon = -\frac{R_4}{R_4 + R_5} U_{sat} - u_3 < 0$ . On suppose de plus que  $u_3$  diminue. Donc  $\varepsilon$  augmente. Lorsque  $\varepsilon$  change de signe ( $\varepsilon > 0$ ) l'ALI bascule en saturation haute.

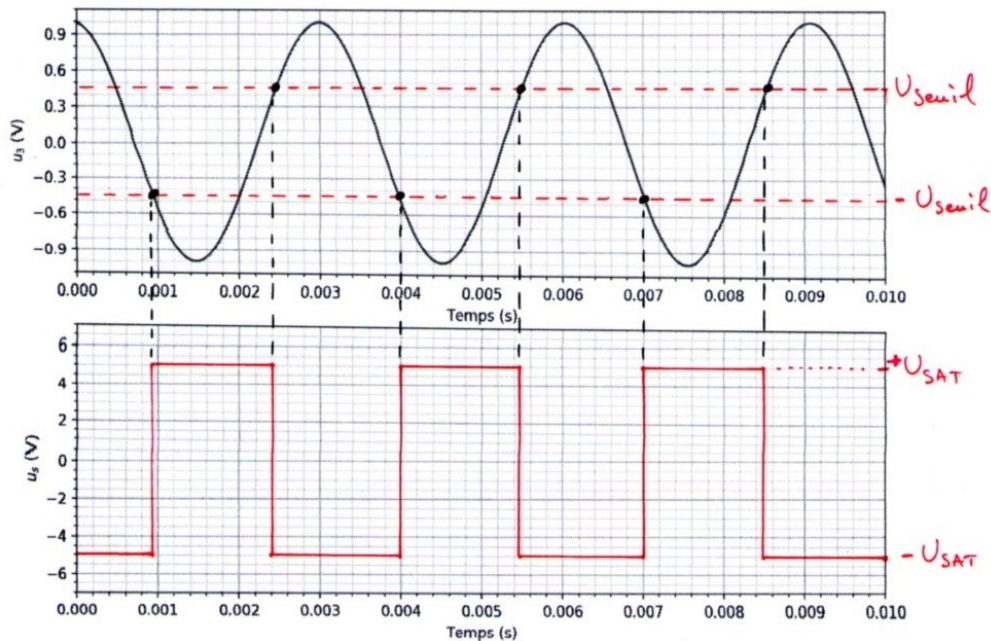
Le basculement a lieu lorsque  $\varepsilon = 0$ , c'est-à-dire pour  $u_3 = -\frac{R_4}{R_4 + R_5} U_{sat} = -U_{seuil}$ .

**Q28.**

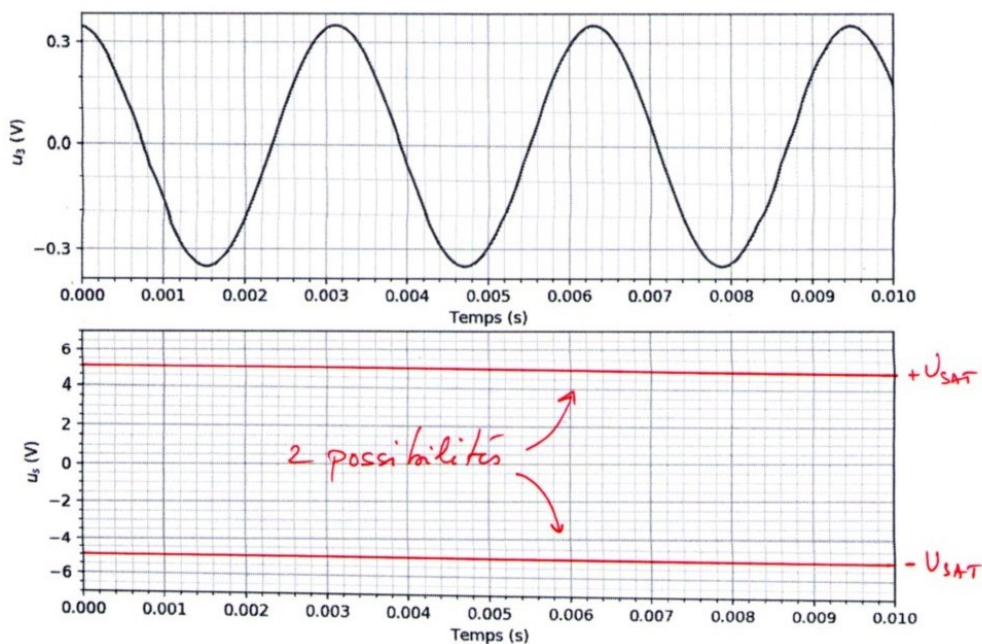


**Q29.** On a  $U_{seuil} \approx 0,45 \text{ V}$ .

**Premier exemple :**



**Deuxième exemple :** Le signal d'entrée n'atteint jamais les seuils de basculement. L'ALI ne bascule jamais, celui-ci reste donc bloqué en saturation haute ou basse.



**Q30.** Si la corde de guitare est trop désaccordée, le signal sera trop atténué par le filtre ( $F_c$ ) et l'amplitude du signal ne sera pas assez importante pour faire basculer l'ALI, et on sera donc dans le deuxième cas de la question précédente. Ainsi, on n'obtiendra pas un signal carré exploitable par le traitement numérique de l'accordeur, et celui-ci ne pourra pas fonctionner.